# Bộ tài liệu kinh doanh MetriQ

MTRobotix · Phiên bản 1.0 · 07/11/2026 · Dự án tại Việt Nam

Bộ tài liệu chuẩn cho một dự án MetriQ, từ liên hệ đầu tiên đến dịch vụ sau bán hàng.

## 1. Mục lục


| Số | Tài liệu | Số hiệu | Khi dùng | Người ký | Trang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cẩm nang bán hàng (nội bộ) | — | Mọi bước | — | 3 |
| 02 | Phiếu thông tin khảo sát (khách hàng) | RF-YYYY-NNN | Bước 1–3 | Khách hàng | 8 |
| 03 | Phiếu khảo sát hiện trường (nội bộ) | SV-YYYY-NNN | Bước 3 | MTR + khách | 12 |
| 04 | Đề xuất dự án | P-YYYY-NNN | Bước 5 | Hai bên | 17 |
| 05 | Báo giá | Q-YYYY-NNN | Bước 5 | Hai bên | 21 |
| 06 | Điều khoản và điều kiện bán hàng | v1.0 | Kèm mọi báo giá | — | 24 |
| 07 | Thỏa thuận bảo mật thông tin | NDA-YYYY-NNN | Trước khi trao đổi dữ liệu mật | Hai bên | 25 |
| 08 | Xác nhận đơn hàng | OC-YYYY-NNN | Bước 7, nhận PO | Hai bên | 28 |
| 09 | Bảng định mức vật tư (Excel) | BOM-YYYY-NNN | Bước 4–8 | MTR duyệt | 30 |
| 10 | Đơn đặt hàng nhà cung cấp | PO-YYYY-NNN | Bước 8 | MTR + NCC | 32 |
| 11 | Phiếu thay đổi | CO-YYYY-NNN-01 | Mọi thay đổi sau PO | Hai bên | 34 |
| 12 | Biên bản họp | MM-YYYY-NNN-01 | Mỗi cuộc họp dự án | Hai bên | 36 |
| 13 | Biên bản thử nghiệm FAT / SAT | TR-YYYY-NNN-01 | Bước 8 và 9 | Hai bên | 38 |
| 14 | Biên bản nghiệm thu (FAT / SAT) | AC-YYYY-NNN-F / -S | Sau FAT và SAT | Hai bên | 41 |
| 15 | Biên bản giao nhận và bàn giao | DN-YYYY-NNN | Bước 9 | Hai bên | 42 |
| 16 | Đề nghị thanh toán | PR-YYYY-NNN-01 | Mỗi đợt thanh toán | MTR | 44 |
| 17 | Phiếu bảo hành | WC-YYYY-NNN | Tại SAT | MTR | 45 |
| 18 | Phiếu công tác dịch vụ | SR-YYYY-NNN | Mỗi lần dịch vụ | Hai bên | 46 |


## 2. Luồng tài liệu

| Giai đoạn | Tài liệu |
|---|---|
| **Bán hàng** | 02 Phiếu thông tin khảo sát → 03 Phiếu khảo sát hiện trường → 04 Đề xuất + 05 Báo giá + 06 Điều khoản (07 NDA trước khi trao đổi dữ liệu) |
| **Đặt hàng** | PO của khách → 08 Xác nhận đơn hàng → 16 Đề nghị thanh toán (50%) |
| **Chế tạo** | 09 BOM → 10 Đơn đặt hàng nhà cung cấp → 13 Biên bản thử nghiệm (FAT) → 14 Biên bản nghiệm thu (FAT) → 16 Đề nghị thanh toán (40%) |
| **Lắp đặt** | 15 Biên bản giao nhận → 13 Biên bản thử nghiệm (SAT) → 14 Biên bản nghiệm thu (SAT) → 17 Phiếu bảo hành → 16 Đề nghị thanh toán (10%) |
| **Hỗ trợ** | 18 Phiếu công tác dịch vụ cho mỗi lần làm việc |
| **Bất kỳ lúc nào** | 11 Phiếu thay đổi · 12 Biên bản họp |

## 3. Đánh số và lưu trữ

- Số hiệu: [MÃ]-[YYYY]-[NNN]. Mỗi mã một dãy số mỗi năm, bắt đầu từ 001.
- Tài liệu của một dự án ghi chung số đề xuất (P-YYYY-NNN) ở ô Dự án hoặc Đề xuất.
- Sửa đổi: rev 0 khi phát hành lần đầu, sau đó rev 1, 2… Tài liệu đã ký không sửa, phát hành bản mới.
- Tên tệp: [Số]-[số hiệu]-[khách hàng].pdf, ví dụ 05-Q-2026-004-[khách hàng].pdf.
- Bản đã ký: scan vào [thư mục chung]/[khách hàng]/[dự án]. Không đưa tài liệu đã ký hoặc dữ liệu khách vào SOP.
- Chữ xanh trong [ngoặc vuông]: điền theo từng khách, sau đó đổi sang chữ đen.

Các mẫu là dự thảo. Điều khoản, NDA và giá cần được duyệt và luật sư rà soát trước khi dùng.

# Cẩm nang bán hàng MetriQ — Việt Nam

Nội bộ · Phiên bản 1.0 · 07/11/2026 · Phụ trách: Thong Huynh

Quy trình từ buổi giới thiệu đầu tiên đến khi ký nghiệm thu SAT với nhà máy tại Việt Nam, toàn bộ linh kiện mua tại Việt Nam. Dùng kèm: Phiếu khảo sát yêu cầu, Đề xuất dự án, Báo giá.

## 1. Nguyên tắc

| | |
|---|---|
| **Nhân sự** | Đội TP.HCM khảo sát, lắp đặt, hỗ trợ. Đội kỹ thuật Toronto tham gia trực tuyến. |
| **Nguồn hàng** | Mọi linh kiện mua từ nhà phân phối tại Việt Nam, có hóa đơn GTGT điện tử và hồ sơ chất lượng (CO/CQ, chứng nhận hợp quy khi bắt buộc). |
| **Tiền tệ** | Báo giá bằng VND, thuế GTGT ghi riêng. |
| **Sản phẩm** | MetriQ Pro (GPU) hoặc MetriQ Lite (CPU). Cánh tay robot chỉ để trình diễn, không báo giá. |
| **Thông số** | Chỉ dùng số đã duyệt: lỗi ≤ 2 mm, độ trễ < 100 ms. Các chỉ tiêu khác là mục tiêu nghiệm thu riêng từng dự án, chứng minh tại FAT/SAT. Không cam kết “chính xác 99%” khi chưa xác định lỗi, mẫu và điều kiện. |
| **Giá** | Đưa khoảng giá tham khảo khi đánh giá cơ hội. Giá chính thức chỉ sau khi thử mẫu. |
| **Bảo mật** | Ký thỏa thuận bảo mật trước khi trao đổi hình ảnh, bản vẽ của khách hoặc BOM của MTR. |

> **Cần hoàn tất trước báo giá đầu tiên** (phụ trách: Thong Huynh)
> Pháp nhân tại Việt Nam xuất được hóa đơn GTGT điện tử · bảng giá được duyệt · NDA đã qua luật sư · thống nhất tên công ty (MTRobotix hay MTRobotics).

## 2. Các bước bán hàng

Chỉ chuyển bước khi đạt điều kiện. Thời gian là mục tiêu nội bộ, không phải cam kết với khách.

| # | Bước | Việc cần làm | Điều kiện chuyển bước | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Chuẩn bị | Danh sách mục tiêu: trái cây, điều, cà phê, thủy sản, đóng gói, cơ khí nhẹ. Bộ slide tiếng Việt, video demo, ảnh dây chuyền chanh, mẫu NDA. | Có người liên hệ, đã hẹn gặp | — |
| 1 | Giới thiệu (30 phút) | Chiếu video demo 2 phút. Hỏi: đang kiểm tra thế nào, lỗi nào lọt, thiệt hại bao nhiêu, ai quyết định. | Có vấn đề thật, có người bảo trợ. Gửi email tóm tắt + phiếu khảo sát trong 1 ngày làm việc. | Ngày 0–1 |
| 2 | Đánh giá cơ hội | Xác nhận ngân sách, người quyết định, quy trình duyệt, thời hạn. Đưa khoảng giá kèm giả định. | Ngân sách khả thi, rõ quy trình duyệt, đồng ý khảo sát | Tuần 1 |
| 3 | Khảo sát (90 phút) | Đội TP.HCM tại nhà máy, Toronto trực tuyến. Xem kiểm tra thực tế, đo dây chuyền, lấy mẫu, cùng điền phiếu. | Phiếu đầy đủ, NDA đã ký, đã nhận mẫu | Tuần 1–2 |
| 4 | Thử nghiệm khả thi | Chạy mẫu trên hệ thử: quang học, chiếu sáng, từng nhóm lỗi. Giữ riêng bộ mẫu niêm phong. | Báo cáo khả thi kèm giới hạn và mục tiêu đề xuất. Dừng hoặc thu hẹp phạm vi nếu không phân biệt được lỗi. | Tuần 2–3 |
| 5 | Đề xuất + báo giá | Gửi Đề xuất dự án và Báo giá. Họp giải thích. | Khách đồng ý phạm vi và tiêu chí nghiệm thu bằng văn bản | Tuần 3–4 |
| 6 | Chạy thử có phí (tùy chọn) | 4 tuần trên dây chuyền khách. Phí được trừ vào giá mua. | Đạt mục tiêu chạy thử, ký báo cáo | Tuần 4–8 |
| 7 | Hợp đồng + PO | Đối chiếu điều khoản PO với điều khoản của MTR. | Nhận PO và tạm ứng 50% | — |

| # | Bước | Việc cần làm | Điều kiện chuyển bước | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Chế tạo + FAT | Khách duyệt bố trí. Mua linh kiện trong nước, lắp ráp, FAT tại xưởng MTR có khách chứng kiến. | Ký biên bản FAT, đóng các tồn đọng, đã thanh toán 40% | PO + 4–5 tuần |
| 9 | Lắp đặt + SAT | Lắp đặt, đấu nối, chạy thử, đào tạo. SAT trong điều kiện sản xuất. | Ký biên bản SAT. Bắt đầu bảo hành. | PO + 6–8 tuần |
| 10 | Hỗ trợ + mở rộng | Đánh giá sau 30 ngày sản xuất. Chào gói hỗ trợ và thêm dây chuyền. | Đồng ý làm case study, báo giá dây chuyền tiếp theo | Liên tục |

Mất khách: ghi lý do trong một dòng (giá, không ngân sách, không khả thi, đối thủ).

## 3. Thu thập yêu cầu

Kết quả: bảng yêu cầu có chữ ký, mỗi dòng có chỉ tiêu và phương pháp kiểm tra. Bảng này thành mục 2 của Đề xuất và quy trình FAT/SAT.

### Trình tự

1. Gửi phiếu khảo sát cùng email tóm tắt bước 1. Xin ảnh và video ngắn dây chuyền.
2. Mở đầu buổi khảo sát: “Anh/chị cho xem công nhân quyết định đạt hay không đạt thế nào, kể cả sản phẩm nằm ở ranh giới.”
3. Điền phiếu từng mục với người phụ trách mục đó.
4. Lấy mẫu. QA của khách dán nhãn từng mẫu.
5. Trong 2 ngày làm việc gửi bảng yêu cầu. Mục chưa rõ để “Mở” và ghi người trả lời. Im lặng không phải là đồng ý.
6. Mọi thay đổi sau đó (thêm mã sản phẩm, lỗi, giao tiếp) phải qua phiếu thay đổi.

### Ai trả lời gì

| Người phụ trách | Câu hỏi |
|---|---|
| **Người bảo trợ** | Đang mất gì? Thời gian hoàn vốn mong muốn? Ngân sách? Thời hạn? |
| **QA** | Lỗi nào, kích thước nhỏ nhất, tiêu chuẩn áp dụng, ai quyết định ca ranh giới? Tỷ lệ lọt lỗi và loại nhầm chấp nhận được? |
| **Sản xuất** | Mã sản phẩm, chuyển đổi, tốc độ, số làn, số ca, cách sản phẩm đi trên băng tải? |
| **Bảo trì** | Không gian, vị trí gá, điện, khí nén, cơ cấu loại hiện có, hãng PLC? |
| **IT** | Mạng, quy định truy cập từ xa, lưu ảnh ở đâu, dữ liệu có được ra khỏi nhà máy? |
| **Mua hàng** | Đăng ký nhà cung cấp, số báo giá cần, điều khoản thanh toán, thông tin hóa đơn, người duyệt? |

### Chương trình khảo sát

| Phút | Nội dung |
|---|---|
| 0–10 | Vấn đề, thiệt hại, người bảo trợ |
| 10–30 | Cách kiểm tra hiện tại; sản phẩm đạt, lỗi, ranh giới |
| 30–60 | Đi dây chuyền: bề rộng, tốc độ, khoảng trống phía trên, vị trí gá, điện, khí nén, điểm loại, ánh sáng |
| 60–75 | Chỉ tiêu nghiệm thu, mẫu, quy định dữ liệu |
| 75–90 | Ngân sách, phê duyệt, việc cần làm, lịch tiếp theo |

### Mẫu thử

| Bộ mẫu | Tối thiểu | Dùng để |
|---|---|---|
| Đạt | 50 mỗi mã sản phẩm | Tỷ lệ loại nhầm |
| Lỗi | 20 mỗi nhóm lỗi | Tỷ lệ lọt lỗi |
| Ranh giới | 10 mỗi nhóm lỗi | Đặt ngưỡng |
| Nghiệm thu | Cùng cơ cấu, niêm phong | Chỉ dùng cho FAT, không dùng để cài đặt |

### Định nghĩa nghiệm thu

- **Tỷ lệ lọt lỗi** = số sản phẩm lỗi được cho qua ÷ số sản phẩm lỗi đã thử.
- **Tỷ lệ loại nhầm** = số sản phẩm đạt bị loại ÷ số sản phẩm đạt đã thử.
- Thống nhất cho từng chỉ tiêu: nhóm lỗi, cỡ mẫu, nhãn chuẩn (QA khách), tốc độ, ánh sáng, số lần chạy, quy tắc thử lại.
- Không lọt lỗi trong mẫu nhỏ không chứng minh không lọt lỗi khi sản xuất. Ghi cỡ mẫu vào hợp đồng.

## 4. Điều kiện thương mại mặc định

| | |
|---|---|
| **Giá niêm yết (dự thảo)** | MetriQ Pro 14.000 USD · MetriQ Lite 9.000 USD, đã gồm lắp đặt. Quy đổi VND tại ngày báo giá. Chưa được duyệt. |
| **Thanh toán** | 50% khi có PO · 40% sau FAT, trước khi giao · 10% trong 15 ngày sau SAT |
| **Hiệu lực báo giá** | 30 ngày |
| **Tiến độ** | SAT sau 6–8 tuần kể từ PO và tạm ứng (mục tiêu) |
| **Bảo hành** | 12 tháng kể từ SAT, vật tư và nhân công |
| **Gói hỗ trợ** | Hằng năm: hỗ trợ từ xa, cập nhật, cài đặt lỗi mới |
| **Chạy thử** | 4 tuần, phí trừ vào giá mua |

## 5. Tuân thủ tại Việt Nam

Không có một “chứng nhận trạm thị giác” chung. Rà soát từng mục cho mỗi dự án trước khi giao. Danh mục để lập kế hoạch, không phải tư vấn pháp lý.

| | |
|---|---|
| **Pháp nhân** | Đã đăng ký, xuất được hóa đơn GTGT điện tử. Tên giống nhau trên báo giá, hóa đơn, nhãn và NDA. |
| **Linh kiện** | Hồ sơ hợp chuẩn, hợp quy theo từng model từ nhà cung cấp (khi có QCVN áp dụng). Máy tính có Wi-Fi/Bluetooth: kiểm tra danh mục hợp quy CNTT (Thông tư 29/2025); ưu tiên máy không có mô-đun không dây. Hóa đơn hoặc dấu CE không thay được hồ sơ. |
| **Điện** | Thợ điện có chứng chỉ kiểm tra dây, nối đất, aptomat/RCD, đầu cáp. Ghi biên bản. |
| **Nhãn** | Nhãn tiếng Việt: tên sản phẩm, tên và địa chỉ MTR, số seri, thông số điện, xuất xứ trung thực. |
| **AI, dữ liệu cá nhân** | Ghi phân loại rủi ro AI (Nghị định 142/2026). Đặt camera tránh quay người; nếu có, áp dụng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. |
| **Dây chuyền thực phẩm** | Trạm không tiếp xúc. Không có ốc vít lỏng phía trên sản phẩm, tủ kín, bề mặt dễ vệ sinh. Theo quy định an toàn thực phẩm của nhà máy. |
| **Hồ sơ kỹ thuật** | BOM có model và seri, hồ sơ nhà cung cấp, sơ đồ điện, biên bản kiểm tra điện, biên bản FAT/SAT, phiên bản và bản sao lưu phần mềm. Bàn giao tại SAT. |
| **Hóa đơn** | VND, thuế GTGT theo thuế suất hiện hành (xác nhận với kế toán), hóa đơn điện tử theo từng đợt. |

# 6. Tham khảo: khách hàng lớn và đối thủ

Chỉ tham khảo cấu trúc. Tài liệu gốc là tài liệu mật: không sao chép nội dung, giá hoặc điều khoản.

### Yêu cầu thường gặp trong hồ sơ mời thầu của tập đoàn lớn

| Yêu cầu | Có trong |
|---|---|
| Bảng hiệu năng: tỷ lệ loại nhầm, tỷ lệ phát hiện, lỗi nghiêm trọng luôn bị loại | Đề xuất §5 |
| Phân nhóm lỗi: nghiêm trọng, chính, nhẹ (tùy chỉnh) | Phiếu khảo sát §4, Đề xuất §4 |
| FAT tại nhà cung cấp; SAT chạy nhiều giờ cho mỗi sản phẩm | Đề xuất §5 |
| Tách giá: tích hợp, thị giác, loại, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, nghiệm thu | Báo giá §2 |
| Chi phí dài hạn: phụ tùng, bảo trì định kỳ; đơn giá làm thêm | Báo giá §4–5 |
| Công thức sản phẩm, 3 cấp truy cập, HMI tiếng địa phương, tín hiệu PLC | Đề xuất §3, §6 |
| Truy cập từ xa được duyệt, cấm USB, lưu ảnh trên máy chủ của khách | Phiếu khảo sát §7, Đề xuất §6 |
| Liệt kê sai khác so với yêu cầu | Đề xuất §11 |

### Lợi thế của MetriQ so với hệ thống nhập khẩu

| Hệ thống nhập khẩu thường gặp | MetriQ |
|---|---|
| Chưa gồm lắp đặt, chạy thử, vận chuyển | Giá đã gồm lắp đặt |
| Thu thập ảnh nhiều tuần mới dùng được AI | Cài đặt zero-shot trong ngày (chứng minh khi thử mẫu) |
| Thời gian giao ~6 tháng, giao tại xưởng nước ngoài | Linh kiện và đội ngũ trong nước: 6–8 tuần đến SAT |
| Bảo hành tính từ ngày xuất hàng | Bảo hành tính từ SAT |
| Bên bán giữ toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ dự án | Khách sở hữu hình ảnh và dữ liệu của mình |

# 7. Mẫu email

### 1. Liên hệ lần đầu

> Tiêu đề: Kiểm tra tự động [sản phẩm] tại [nhà máy]
> Kính gửi anh/chị [Tên],
> MTRobotix phát triển MetriQ, trạm camera lắp trên băng tải hiện có, tự phát hiện lỗi và loại sản phẩm hỏng. Lắp đặt trong vài ngày, không dừng dây chuyền.
> Đính kèm: video demo 2 phút và màn hình MetriQ trên dây chuyền chanh.
> Anh/chị có thể dành 30 phút để chúng tôi xem cách nhà máy đang kiểm tra [sản phẩm] không?
> [Tên] · MTRobotix · [điện thoại]

### 2. Sau buổi gặp đầu

> Tiêu đề: [Nhà máy] – kiểm tra [sản phẩm]: bước tiếp theo
> Kính gửi anh/chị [Tên],
> Chúng tôi hiểu: hiện tại [cách làm]; vấn đề [lỗi lọt / nhân công / khiếu nại]; mục tiêu [chỉ tiêu].
> Bước tiếp theo: khảo sát ngày [ngày] với QA, sản xuất và bảo trì. Chúng tôi sẽ xem dây chuyền, đo đạc và lấy mẫu.
> Đính kèm: phiếu khảo sát. Anh/chị điền những gì có thể và gửi ảnh, video ngắn dây chuyền trước buổi khảo sát. Có thể ký NDA trước nếu cần.
> [Tên]

### 3. Sau khảo sát

> Tiêu đề: [Nhà máy] – tóm tắt yêu cầu để xác nhận
> Kính gửi anh/chị [Tên],
> Đính kèm: bảng yêu cầu từ buổi khảo sát ngày [ngày]. Vui lòng xác nhận hoặc chỉnh sửa trước [ngày]. Mục “Mở” cần người phụ trách trả lời.
> Kết quả thử mẫu dự kiến gửi trước [ngày].
> [Tên]

### 4. Gửi đề xuất và báo giá

> Tiêu đề: [Nhà máy] – Đề xuất và báo giá MetriQ [Q-YYYY-NNN]
> Kính gửi anh/chị [Tên],
> Đính kèm: đề xuất và báo giá cho [dây chuyền].
> Phạm vi: [lỗi] trên [mã sản phẩm] ở [sp/phút] · Nghiệm thu: lọt lỗi ≤ [x]%, loại nhầm ≤ [y]% · Giá: [VND] chưa gồm GTGT, đã gồm lắp đặt · SAT: tuần [n] sau PO.
> Mình họp trao đổi ngày [ngày] được không? Báo giá có hiệu lực đến [ngày].
> [Tên]

### 5. Nhắc lại sau 5 ngày làm việc

> Tiêu đề: Re: [tiêu đề trước]
> Kính gửi anh/chị [Tên],
> Chúng tôi xin hỏi lại về [đề xuất / phiếu khảo sát / mẫu]. Bên em có cần bổ sung gì, hoặc nên liên hệ người khác không ạ?
> [Tên]

# PHIẾU THÔNG TIN KHẢO SÁT

*Hệ thống kiểm tra bằng thị giác máy MetriQ*

## 1. Thông tin chung

| | |
|---|---|
| **Số hiệu** | RF-[YYYY-NNN] · Rev. [0] |
| **Khách hàng** | |
| **Tên pháp lý đầy đủ** | |
| **Địa chỉ nhà máy (nơi lắp đặt)** | |
| **Ngày điền** | |

### Người liên hệ

| Vai trò | Họ tên | Chức vụ | Điện thoại / Zalo | Email |
|---|---|---|---|---|
| **Người quyết định** | | | | |
| **QA** | | | | |
| **Sản xuất** | | | | |
| **Bảo trì / điện** | | | | |
| **IT** | | | | |
| **Mua hàng** | | | | |

## 2. Hiện trạng kiểm tra

| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Cách kiểm tra hiện tại | |
| Số người kiểm tra mỗi ca × số ca | |
| Lỗi hay lọt, tần suất | |
| Thiệt hại khi lọt lỗi | |
| Cách ghi chép sản lượng, lỗi hiện tại | |

## 3. Sản phẩm cần kiểm tra

| Sản phẩm | Quy cách / kích thước (mm) | Khối lượng (g) | Cách đặt trên băng tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Sản phẩm | Trạng thái khi kiểm tra (tươi / đông lạnh) | Số mã / kích cỡ | Tỷ trọng sản xuất (%) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 4. Tiêu chí kiểm tra chất lượng

Sản phẩm: tên như mục 3, hoặc Tất cả. Nhóm: NT = nghiêm trọng, luôn loại · C = chính, loại · N = nhẹ, tùy chỉnh.

| # | Tiêu chí | Yêu cầu cụ thể | Sản phẩm | Ngưỡng đạt / loại | Nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Người quyết định ca ranh giới** | |
| **Tiêu chuẩn / bản vẽ áp dụng** | |

## 5. Dây chuyền và sản lượng

| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Bề rộng băng tải (mm) | |
| Tốc độ băng tải (m/phút) | |
| Sản lượng hiện tại / tối đa (sp/phút, kg/giờ) | |
| Số ca, giờ chạy mỗi ngày | |
| Cơ cấu loại hàng lỗi | ☐ Đã có: _____ ☐ Chưa có |

## 6. Môi trường

| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Nhiệt độ khu vực (°C) | |
| Độ ẩm, hơi nước | |
| Cách và tần suất vệ sinh (khô, ướt, xịt rửa) | |
| Quy định ATTP cho thiết bị gần sản phẩm | |

## 7. Điện, khí nén, mạng (IT-OT)

| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Nguồn điện tại vị trí lắp (V, pha) | |
| Khí nén (bar) | |
| Mạng LAN / Wi-Fi tại vị trí | |
| PLC / MES / ERP đang dùng | |
| Cho phép truy cập từ xa? Công cụ | |
| Cho phép dữ liệu ra khỏi nhà máy? | |

## 8. Giám sát, cảnh báo, báo cáo

| | |
|---|---|
| **Thống kê sản lượng** | ☐ Giờ ☐ Ca ☐ Ngày ☐ Khác: _____ |
| **Kênh cảnh báo** | ☐ HMI ☐ Tablet ☐ Web ☐ Đèn báo ☐ Zalo ☐ Email |
| **Người nhận cảnh báo** | |
| **Nơi xem số liệu** | ☐ Tại dây chuyền ☐ Văn phòng ☐ Điện thoại |
| **Định dạng báo cáo** | ☐ Excel ☐ PDF ☐ Khác: _____ |
| **Tích hợp** | ☐ PLC ☐ MES ☐ ERP ☐ Không cần |

## 9. Chỉ tiêu nghiệm thu

| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Cỡ mẫu thử (sp) | NT: _____ C: _____ N: _____ |
| Tỷ lệ lọt lỗi tối đa (%) | NT: _____ C: _____ N: _____ |
| Tỷ lệ loại nhầm tối đa (%) | |
| Sản lượng áp dụng chỉ tiêu (sp/phút) | |
| Người ký nghiệm thu FAT / SAT | |

## 10. Mẫu và dữ liệu

| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Số mẫu đạt có thể cung cấp (sp) | |
| Số mẫu lỗi có thể cung cấp (sp mỗi tiêu chí) | |
| Số mẫu ranh giới (sp) | |
| Người dán nhãn mẫu | |
| Cho phép chụp ảnh, quay video sản phẩm | ☐ Có ☐ Không |
| Ảnh đã ẩn danh được dùng cải tiến MetriQ | ☐ Có ☐ Không |
| NDA | ☐ Đã ký ☐ Chưa ký |

## 11. Thương mại

| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Thời điểm muốn lắp đặt | |
| Khoảng ngân sách (VND) | |
| Người duyệt (kỹ thuật, ngân sách, mua hàng) | |
| Thủ tục đăng ký nhà cung cấp, số báo giá cần | |
| Điều khoản thanh toán mong muốn | |
| Thông tin xuất hóa đơn (tên, MST, địa chỉ) | |

## 12. Tài liệu đính kèm

- ☐ Ảnh toàn cảnh dây chuyền và vị trí dự kiến lắp đặt
- ☐ Bản vẽ dây chuyền / bản vẽ khu vực lắp đặt (AutoCAD)
- ☐ Video sản xuất và thao tác kiểm tra hiện tại
- ☐ Ảnh sản phẩm đạt, lỗi, ranh giới (có thước)
- ☐ Bản vẽ / tiêu chuẩn sản phẩm

## 13. Xác nhận

| | Khách hàng |
|---|---|
| **Họ và tên** | |
| **Chức vụ** | |
| **Chữ ký** | |
| **Ngày** | |

# PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG

*Hệ thống kiểm tra bằng thị giác máy MetriQ*

## 1. Thông tin buổi khảo sát

| | |
|---|---|
| **Số hiệu** | SV-[YYYY-NNN] · Rev. [0] |
| **Khách hàng** | |
| **Ngày, giờ** | |
| **Địa chỉ nhà máy** | |
| **Khu vực / dây chuyền** | |
| **Người khảo sát (MTR)** | |
| **NDA** | ☐ Đã ký ngày _____ ☐ Chưa ký |
| **Bảo hộ yêu cầu** | |
| **Nhà máy cho phép** | ☐ Chụp ảnh ☐ Quay video ☐ Mang mẫu ra |

### Người tham dự — khách hàng

| Vai trò | Họ tên | Chức vụ | Điện thoại / Zalo | Email |
|---|---|---|---|---|
| **Người quyết định** | | | | |
| **QA** | | | | |
| **Sản xuất** | | | | |
| **Bảo trì / điện** | | | | |
| **IT** | | | | |
| **Mua hàng** | | | | |

## 2. Hiện trạng kiểm tra

| Hạng mục | Ghi nhận |
|---|---|
| Cách kiểm tra, vị trí trên dây chuyền | |
| Số người kiểm tra mỗi ca × số ca | |
| Lỗi hay lọt, tần suất | |
| Thiệt hại khi lọt lỗi | |
| Cách ghi chép sản lượng, lỗi hiện tại | |
| Lý do cần làm ngay | |

## 3. Sản phẩm cần kiểm tra

| Sản phẩm | Quy cách / kích thước (mm) | Khối lượng (g) | Cách đặt trên băng tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Sản phẩm | Trạng thái (tươi / đông lạnh / có đá) | Chạm / chồng nhau | Bề mặt ướt, bóng, sương | Biến động màu giữa mẻ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **Số sản phẩm trong 1 m băng tải** | |
| **Số mã sản phẩm / kích cỡ** | |

## 4. Tiêu chí kiểm tra chất lượng

Sản phẩm: tên như mục 3, hoặc Tất cả. Nhóm: NT = nghiêm trọng, luôn loại · C = chính, loại · N = nhẹ, tùy chỉnh.

| # | Tiêu chí | Yêu cầu cụ thể | Sản phẩm | Ngưỡng đạt / loại | Nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Người quyết định ca ranh giới** | |
| **Tiêu chuẩn / bản vẽ áp dụng** | |

## 5. Dây chuyền và sản lượng

| Hạng mục | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bề rộng băng tải (mm) | | |
| Bề rộng vùng có sản phẩm (mm) | | |
| Loại, màu băng tải | | |
| Tốc độ băng tải (m/phút) | | |
| Sản lượng hiện tại / tối đa (sp/phút, kg/giờ) | | |
| Khoảng trống phía trên băng tải (mm) | | |
| Chiều dài trống dọc băng tải (mm) | | |
| Điểm gá có sẵn (khung, cột) | | |
| Cơ cấu loại hàng lỗi | ☐ Có ☐ Chưa | |
| Khoảng cách vị trí trạm đến điểm loại (mm) | | |
| Encoder / cảm biến sản phẩm | ☐ Có ☐ Không | |
| Số ca, giờ chạy mỗi ngày | | |

## 6. Môi trường

| Hạng mục | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Độ rọi tại băng tải (lux) | | |
| Cửa sổ, ánh nắng chiếu vào | ☐ Có ☐ Không | |
| Nhiệt độ khu vực (°C) | | |
| Độ ẩm, hơi nước, sương | | |
| Nước bắn, xịt rửa | ☐ Có ☐ Không | |
| Cách và tần suất vệ sinh | | |
| Rung động | | |
| Quy định ATTP cho thiết bị gần sản phẩm | | |

## 7. Điện, khí nén, mạng (IT-OT)

| Hạng mục | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nguồn điện gần nhất (V, pha), khoảng cách (m) | | |
| Khí nén (bar), khoảng cách (m) | | |
| Mạng LAN / Wi-Fi tại vị trí | | |
| PLC dây chuyền (hãng, model) | | |
| Truy cập từ xa, công cụ | | |
| USB; dữ liệu ra khỏi nhà máy | | |

## 8. Giám sát, cảnh báo, báo cáo

| | |
|---|---|
| **Thống kê sản lượng** | ☐ Giờ ☐ Ca ☐ Ngày ☐ Khác: _____ |
| **Kênh cảnh báo** | ☐ HMI ☐ Tablet ☐ Web ☐ Đèn báo ☐ Zalo ☐ Email |
| **Người nhận cảnh báo** | |
| **Nơi xem số liệu** | ☐ Tại dây chuyền ☐ Văn phòng ☐ Điện thoại |
| **Định dạng báo cáo** | ☐ Excel ☐ PDF ☐ Khác: _____ |
| **Tích hợp** | ☐ PLC ☐ MES ☐ ERP ☐ Không cần |

## 9. Chỉ tiêu nghiệm thu

| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Cỡ mẫu thử (sp) | NT: _____ C: _____ N: _____ |
| Tỷ lệ lọt lỗi tối đa (%) | NT: _____ C: _____ N: _____ |
| Tỷ lệ loại nhầm tối đa (%) | |
| Sản lượng áp dụng chỉ tiêu (sp/phút) | |
| Người ký nghiệm thu FAT / SAT | |

## 10. Mẫu thu thập

Số lượng tính bằng sản phẩm (sp).

| Sản phẩm | Đạt | Lỗi | Ranh giới | Niêm phong (FAT) | Bảo quản |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Người dán nhãn mẫu** | |

## 11. Ảnh và video

| | Nội dung | Số tệp |
|---|---|---|
| ☐ | Toàn cảnh khu vực dây chuyền | |
| ☐ | Vị trí dự kiến đặt trạm | |
| ☐ | Băng tải nhìn từ trên xuống, có sản phẩm | |
| ☐ | Điểm loại / cuối băng tải | |
| ☐ | Tủ điện, điểm khí nén, điểm mạng | |
| ☐ | Nguồn sáng, cửa sổ quanh vị trí | |
| ☐ | Sản phẩm đạt, lỗi, ranh giới (có thước) | |
| ☐ | Video sản xuất bình thường | |
| ☐ | Video thao tác kiểm tra hiện tại | |

## 12. Thương mại

| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Thời điểm muốn lắp đặt | |
| Khoảng ngân sách (VND) | |
| Người duyệt (kỹ thuật, ngân sách, mua hàng) | |
| Thủ tục đăng ký nhà cung cấp, số báo giá cần | |
| Điều khoản thanh toán mong muốn | |
| Thông tin xuất hóa đơn (tên, MST, địa chỉ) | |

## 13. Ghi chú khác

## 14. Xác nhận

| | MTRobotix | Khách hàng |
|---|---|---|
| **Họ và tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Chữ ký** | | |
| **Ngày** | | |

# Đề xuất dự án

Trạm kiểm tra tự động MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số đề xuất** | P-[YYYY-NNN] rev [0] | **Ngày** | [DD/MM/YYYY] |
| **Khách hàng** | [Công ty] | **Nhà máy / dây chuyền** | [Nhà máy], [dây chuyền] |
| **Liên hệ** | [Họ tên, chức vụ] | **Báo giá** | Q-[YYYY-NNN] |

## 1. Tóm tắt

| | |
|---|---|
| **Vấn đề** | [Lỗi bị lọt / chi phí kiểm tra thủ công] |
| **Giải pháp** | Trạm kiểm tra MetriQ [Pro / Lite] có cơ cấu loại tự động |
| **Sản phẩm** | [Mã SP] |
| **Năng suất** | [sp/phút] ở [m/phút] |
| **Nghiệm thu** | Lọt lỗi ≤ [x]%, loại nhầm ≤ [y]% (§5) |
| **Giá** | [VND] chưa gồm GTGT, đã gồm lắp đặt (Báo giá Q-[YYYY-NNN]) |
| **SAT** | Tuần [n] sau PO và tạm ứng |
| **Hoàn vốn** | [n] tháng: [số người kiểm tra thay thế × lương tháng] hoặc [chi phí lọt lỗi tránh được] |

## 2. Yêu cầu

Thống nhất tại buổi khảo sát ngày [ngày]. Nguồn: phiếu khảo sát RF-[YYYY-NNN].

| # | Yêu cầu | Chỉ tiêu | Phương pháp kiểm tra | Phụ trách | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Năng suất | [sp/phút] | Đếm trong 30 phút tại FAT và SAT | | |
| R2 | Lỗi: [tên] | Lọt lỗi ≤ [x]% | [n] mẫu lỗi có nhãn | | |
| R3 | Loại nhầm | ≤ [y]% | [n] mẫu đạt có nhãn | | |
| R4 | Tín hiệu loại | Loại đúng sản phẩm bị đánh dấu | [n] sản phẩm bị đánh dấu | | |
| R5 | Dữ liệu | [số đếm, lỗi theo ca, định dạng] | Xuất báo cáo tại FAT | | |
| R6 | | | | | |

Trạng thái: Đã thống nhất / Mở.

## 3. Giải pháp

Trạm lắp phía trên băng tải hiện có. Camera chụp từng sản phẩm, MetriQ phân loại theo thời gian thực, mô-đun I/O kích hoạt cơ cấu loại, màn hình hiển thị số đếm và lỗi theo ca.

| Bộ phận | Model | Nhà cung cấp (Việt Nam) | SL |
|---|---|---|---|
| Camera | | | |
| Ống kính | | | |
| Đèn chiếu sáng | | | |
| Máy tính biên | [Pro: GPU / Lite: CPU] | | |

| Bộ phận | Model | Nhà cung cấp (Việt Nam) | SL |
|---|---|---|---|
| Cảm biến kích hoạt / encoder | | | |
| Mô-đun I/O | | | |
| Cơ cấu loại | [Thổi khí / đẩy / có sẵn] | | |
| Tủ và khung | [Cấp IP, vật liệu] | | |
| Màn hình cảm ứng HMI | | | |
| Bộ nguồn, UPS | | | |

| | |
|---|---|
| **Phần mềm** | MetriQ [phiên bản]. Công thức cho từng mã SP. Cài đặt lỗi mới kiểu zero-shot. |
| **Cấp truy cập** | Vận hành · Bảo trì · Kỹ sư |
| **Ngôn ngữ HMI** | Tiếng Việt và tiếng Anh |

## 4. Phạm vi kiểm tra

| Lỗi | Nhóm | Kích thước nhỏ nhất (mm) | Xử lý |
|---|---|---|---|
| | Nghiêm trọng | | Loại |
| | Chính | | Loại |
| | Nhẹ | | [Loại / ghi nhận] |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **Ngoài phạm vi** | [Lỗi, mã SP, mặt sản phẩm camera không nhìn thấy] |

## 5. Hiệu năng và nghiệm thu

| Chỉ tiêu | Mục tiêu | Mẫu | Điều kiện |
|---|---|---|---|
| Lọt lỗi, nghiêm trọng | [ ]% | [n] sp | [tốc độ, ánh sáng] |
| Lọt lỗi, chính | [ ]% | [n] sp | |
| Tỷ lệ loại nhầm | [ ]% | [n] sp | |
| Năng suất | [sp/phút] | Chạy 30 phút | |
| Thời gian hoạt động khi SAT | [ ]% | Chạy [n] giờ | |

| | |
|---|---|
| **FAT** | Tại xưởng MTR, [địa điểm]. Bộ mẫu niêm phong trên cấu hình cuối. Khách chứng kiến trực tiếp hoặc qua video. |
| **SAT** | Trên dây chuyền của khách. Chạy sản xuất [n] giờ cho mỗi mã SP. Đạt = đạt mọi chỉ tiêu. Được thử lại một lần. Lỗi do điều kiện ngoài phạm vi không tính. |
| **Định nghĩa** | Lọt lỗi = số lỗi được cho qua ÷ số lỗi đã thử. Loại nhầm = số đạt bị loại ÷ số đạt đã thử. Nhãn chuẩn: QA của khách. |

## 6. Bố trí và giao tiếp

| | |
|---|---|
| **Bản vẽ bố trí** | [Số bản vẽ, rev]. Khách duyệt trước khi mua linh kiện. |
| **Hỗ trợ từ xa** | [Công cụ khách duyệt / không] |
| **Lưu ảnh** | [Tại trạm / máy chủ của khách], [n] ngày |

| Tín hiệu / dữ liệu | Chiều | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Loại sản phẩm | MetriQ → cơ cấu loại | Số 24 V | |
| Lỗi / dừng chuyền | MetriQ → PLC | Số 24 V | |
| Dây chuyền đang chạy | PLC → MetriQ | Số 24 V | |
| Báo cáo ca | MetriQ → [máy chủ / email] | CSV / PDF | |

## 7. Phân chia trách nhiệm

| Công việc | MTR | Khách hàng |
|---|---|---|
| Thiết kế, linh kiện, chế tạo, phần mềm | ✓ | |
| Lấy mẫu | ✓ | ✓ |
| Dán nhãn mẫu (chuẩn) | | ✓ |
| Duyệt bố trí | | ✓ |
| Điện, khí nén, mạng đến vị trí trạm | | ✓ |
| Giao hàng, lắp đặt, chạy thử | ✓ | |
| Sửa đổi PLC dây chuyền hiện có | [ ] | [ ] |
| Dừng chuyền để lắp đặt ([n] giờ) | | ✓ |
| Đào tạo | ✓ | |
| Ký nghiệm thu FAT và SAT | | ✓ |

## 8. Kế hoạch

| Tuần sau PO | Mốc |
|---|---|
| 0 | PO và tạm ứng, họp khởi động |
| 1 | Duyệt bố trí và thiết kế |
| 1–3 | Mua linh kiện trong nước, chế tạo, cài đặt trên mẫu |
| [4] | FAT |
| [5] | Giao hàng và lắp đặt |
| [6] | SAT, đào tạo, bàn giao |

| | |
|---|---|
| **Đầu vào từ khách** | Duyệt bố trí trong 3 ngày làm việc · mẫu trước tuần 1 · vào dây chuyền ngày lắp đặt. Chậm đầu vào thì kế hoạch lùi tương ứng. |

## 9. Đào tạo và bàn giao

| | |
|---|---|
| **Vận hành** | [n] buổi × [n] giờ, mỗi ca |
| **Bảo trì / kỹ sư** | [n] giờ |
| **Bàn giao tại SAT** | Hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt), sơ đồ điện, BOM có seri, hồ sơ nhà cung cấp, biên bản kiểm tra điện, biên bản FAT/SAT, bản sao lưu phần mềm |

## 10. Bảo hành và hỗ trợ

| | |
|---|---|
| **Bảo hành** | 12 tháng kể từ SAT. Vật tư và nhân công cho lỗi thuộc phạm vi cung cấp của MTR. Không gồm vật tư tiêu hao. |
| **Phản hồi** | Từ xa trong [n] giờ làm việc · tại chỗ trong [n] ngày làm việc ([thành phố]) |
| **Sau bảo hành** | Gói hỗ trợ, xem báo giá |

## 11. Giả định và sai khác

| # | Hạng mục | Giả định hoặc sai khác |
|---|---|---|
| A1 | | |
| A2 | | |
| A3 | | |

## 12. Phê duyệt

| | Khách hàng | MTRobotix |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên** | | |
| **Ngày** | | |

# Báo giá

Trạm kiểm tra tự động MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số báo giá** | Q-[YYYY-NNN] rev [0] | **Ngày** | [DD/MM/YYYY] |
| **Đề xuất** | P-[YYYY-NNN] rev [0] | **Hiệu lực đến** | [Ngày + 30 ngày] |

| Bên bán | Bên mua |
|---|---|
| **MTRobotix** [tên pháp lý]<br>[Địa chỉ]<br>MST: [ ]<br>[Họ tên, điện thoại, email] | **[Tên pháp lý khách hàng]**<br>[Địa chỉ]<br>MST: [ ]<br>Người nhận: [họ tên, chức vụ] |

## 1. Phạm vi

Một trạm kiểm tra MetriQ [Pro / Lite], giao, lắp đặt và nghiệm thu tại [nhà máy], [dây chuyền], theo đề xuất P-[YYYY-NNN].

## 2. Giá

| # | Hạng mục | SL | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trạm thị giác: camera, ống kính, đèn, máy tính biên, tủ, khung, HMI | 1 | | |
| 2 | Hệ thống loại: [thổi khí / đẩy], van, cảm biến, dây | 1 | | |
| 3 | Tích hợp: I/O, encoder hoặc cảm biến kích hoạt, tín hiệu PLC, gá lên dây chuyền | 1 | | |
| 4 | Bản quyền phần mềm MetriQ (vĩnh viễn, cho trạm này); cài đặt [n] mã SP và [n] loại lỗi | 1 | | |
| 5 | Kỹ thuật: thiết kế, bố trí, FAT | gói | | |
| 6 | Lắp đặt và chạy thử: [n] người × [n] ngày | gói | | |
| 7 | Đào tạo: vận hành và bảo trì, [n] buổi | gói | | |
| 8 | SAT và hồ sơ | gói | | |
| 9 | Đóng gói và vận chuyển đến nhà máy | gói | | |
| | **Cộng** | | | |
| | **Thuế GTGT [ ]%** | | | |
| | **Tổng cộng** | | | |

| | |
|---|---|
| **Bằng chữ** | |

## 3. Tùy chọn

Chưa tính trong tổng. Đánh dấu để đặt.

| | Tùy chọn | Giá (VND) |
|---|---|---|
| ☐ | Gói hỗ trợ hằng năm: hỗ trợ từ xa, cập nhật phần mềm, cài đặt lỗi mới | |
| ☐ | Mỗi mã SP hoặc loại lỗi thêm sau SAT | |
| ☐ | Bộ phụ tùng: [danh sách] | |
| ☐ | Tủ và khung inox | |
| ☐ | Chạy thử có phí 4 tuần, trừ vào giá mua trong [n] ngày | |

## 4. Chi phí dài hạn

| Hạng mục | Chu kỳ | Giá (VND) |
|---|---|---|
| Phụ tùng khuyến nghị | Hằng năm | |
| Bảo trì định kỳ, vật tư và nhân công | Mỗi [n] tháng | |

## 5. Đơn giá làm thêm

| Vị trí | Giờ hành chính (VND/giờ) | Ngoài giờ, Chủ nhật, lễ (VND/giờ) |
|---|---|---|
| Kỹ sư | | |
| Kỹ thuật viên | | |

| | |
|---|---|
| **Công tác ngoài [thành phố]** | [Đã gồm / tính theo thực tế] |

## 6. Thanh toán

| Đợt | Tỷ lệ | Thời hạn |
|---|---|---|
| PO | 50% | Cùng PO, trước khi mua linh kiện |
| Đạt FAT | 40% | Trước khi giao hàng |
| Đạt SAT | 10% | Trong [15] ngày sau SAT |

| | |
|---|---|
| **Ngân hàng** | [Ngân hàng, chi nhánh, tên tài khoản, số tài khoản] |
| **Hóa đơn** | Hóa đơn GTGT điện tử cho từng đợt |

## 7. Giao hàng

| | |
|---|---|
| **Địa điểm** | Lắp đặt tại [địa chỉ nhà máy] |
| **SAT** | Tuần [n] sau PO và tạm ứng, nếu đầu vào từ khách (đề xuất §8) đúng hạn |

## 8. Bảo hành

12 tháng kể từ SAT. Vật tư và nhân công cho lỗi thuộc phạm vi cung cấp của MTR. Không gồm vật tư tiêu hao, sử dụng sai, sửa đổi bởi bên khác, phần cứng hoặc phần mềm không được duyệt, sản phẩm hoặc điều kiện ngoài phạm vi.

## 9. Khách hàng cung cấp

| | |
|---|---|
| **Tiện ích** | Điện [V], khí nén [bar], mạng tại vị trí trạm |
| **Mẫu** | Do QA khách dán nhãn |
| **Tiếp cận** | Vào dây chuyền và dừng chuyền theo lịch |
| **Phê duyệt** | Duyệt bố trí trong 3 ngày làm việc |
| **Mặt bằng** | Bốc dỡ và bảo quản nếu giao trước khi lắp đặt |

## 10. Điều khoản

| | |
|---|---|
| **Phạm vi** | Theo đề xuất P-[YYYY-NNN]. Thay đổi bằng phiếu thay đổi có giá và thời hạn thống nhất. |
| **Quyền sở hữu** | Thiết bị thuộc sở hữu MTR đến khi thanh toán đủ. |
| **Hủy đơn** | Khách thanh toán phần việc đã làm và linh kiện đã mua hoặc đã cam kết tính đến ngày hủy. |
| **Sở hữu trí tuệ và dữ liệu** | Khách sở hữu hình ảnh và dữ liệu sản xuất. MTR sở hữu phần mềm MetriQ; khách được cấp quyền sử dụng vĩnh viễn cho trạm này. Chỉ dùng ảnh để cải tiến MetriQ cho khách khác khi có đồng ý bằng văn bản. |
| **Trách nhiệm** | Giới hạn bằng giá trị hợp đồng. Không chịu trách nhiệm thiệt hại gián tiếp, mất sản lượng hoặc lợi nhuận. |
| **Chậm trễ** | Tiến độ lùi tương ứng với chậm trễ đầu vào từ khách hoặc sự kiện ngoài kiểm soát của MTR. |
| **Luật áp dụng** | Pháp luật Việt Nam. Tranh chấp: [Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) / Tòa án [thành phố]]. |
| **Thứ tự ưu tiên** | Báo giá này và đề xuất được ưu tiên so với điều khoản khác, trừ khi thống nhất bằng văn bản. |

## 11. Chấp thuận

| | Khách hàng | MTRobotix |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên, đóng dấu** | | |
| **Ngày** | | |

# Điều khoản và điều kiện bán hàng

MTRobotix · thiết bị và dịch vụ · Việt Nam

> **Dự thảo chờ luật sư rà soát.** Chưa được thẩm định pháp lý. Phiên bản [1.0], hiệu lực từ [DD/MM/YYYY].

| | |
|---|---|
| **1. Phạm vi áp dụng** | Áp dụng cho mọi báo giá, đơn hàng và giao hàng của MTRobotix (“MTR”). Thứ tự ưu tiên: phiếu thay đổi đã ký, báo giá, đề xuất, điều khoản này. Điều khoản trên PO của khách không áp dụng trừ khi MTR chấp nhận bằng văn bản. |
| **2. Giá** | Bằng VND, chưa gồm thuế GTGT. Cố định trong thời hạn hiệu lực báo giá. Thuế GTGT theo thuế suất tại ngày xuất hóa đơn. |
| **3. Đơn hàng** | Đơn hàng có hiệu lực khi MTR nhận PO và tạm ứng của khách, và phát hành xác nhận đơn hàng. |
| **4. Thanh toán** | Theo báo giá. Hóa đơn đến hạn trong [15] ngày. Số tiền quá hạn chịu lãi [ ]%/tháng. MTR có thể tạm dừng công việc khi có khoản quá hạn. |
| **5. Giao hàng** | Tiến độ tính từ ngày nhận PO và tạm ứng. Tiến độ lùi tương ứng khi chậm đầu vào, phê duyệt, mặt bằng hoặc thanh toán từ khách. |
| **6. Nghĩa vụ của khách** | Cung cấp đúng hạn mẫu, thông tin, phê duyệt, tiện ích, quyền vào dây chuyền và nơi làm việc an toàn, theo đề xuất. |
| **7. Thay đổi** | Thay đổi phạm vi, giá, tiến độ chỉ bằng phiếu thay đổi có chữ ký hai bên. |
| **8. Thử nghiệm và nghiệm thu** | FAT tại MTR, SAT tại nhà máy, theo đề xuất. Trạm được coi là nghiệm thu khi ký biên bản nghiệm thu SAT, hoặc khi khách đưa vào sản xuất, hoặc sau [10] ngày kể từ khi MTR thông báo sẵn sàng SAT mà khách làm chậm SAT. |
| **9. Quyền sở hữu và rủi ro** | Rủi ro chuyển cho khách khi ký biên bản giao nhận. Quyền sở hữu chuyển khi thanh toán đủ. |
| **10. Bảo hành** | 12 tháng kể từ SAT cho lỗi thuộc phạm vi cung cấp của MTR. Biện pháp: sửa chữa hoặc thay thế. Không gồm vật tư tiêu hao, sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi bởi bên khác, phần cứng hoặc phần mềm không được duyệt, điều kiện ngoài phạm vi. |
| **11. Trách nhiệm** | Tổng trách nhiệm giới hạn bằng giá trị hợp đồng. Không chịu trách nhiệm thiệt hại gián tiếp, mất sản lượng, lợi nhuận hoặc dữ liệu. |
| **12. Phần mềm, sở hữu trí tuệ và dữ liệu** | MTR sở hữu phần mềm MetriQ và mọi thiết kế; khách được cấp quyền sử dụng vĩnh viễn, không chuyển nhượng cho trạm được cung cấp. Khách sở hữu hình ảnh và dữ liệu sản xuất. MTR chỉ dùng cho khách đó, trừ khi khách đồng ý bằng văn bản. |
| **13. Bảo mật** | Mỗi bên giữ bí mật thông tin của bên kia và chỉ dùng cho đơn hàng. NDA đã ký được ưu tiên. |
| **14. Bất khả kháng** | Không bên nào chịu trách nhiệm về chậm trễ do sự kiện ngoài khả năng kiểm soát hợp lý. Mỗi bên có thể chấm dứt nếu sự kiện kéo dài quá [90] ngày. |
| **15. Hủy đơn** | Khách có thể hủy bằng văn bản và thanh toán phần việc đã làm, linh kiện đã mua hoặc đã cam kết, chi phí phát sinh đến ngày hủy. |
| **16. Luật và tranh chấp** | Pháp luật Việt Nam. Tranh chấp: thương lượng 30 ngày, sau đó [Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) / Tòa án [thành phố]]. |
| **17. Toàn bộ thỏa thuận** | Các tài liệu đơn hàng nêu trên là toàn bộ thỏa thuận và thay thế mọi trao đổi trước đó. |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# Thỏa thuận bảo mật thông tin song phương

Mẫu — điền các trường trong Phần A trước khi gửi

Thỏa thuận bảo mật thông tin song phương này ("Thỏa thuận") được lập giữa hai bên nêu tại Phần A (mỗi bên là một "Bên"), có hiệu lực từ Ngày hiệu lực tại Phần A. Các Bên muốn trao đổi và đánh giá Mục đích tại Phần A và sẽ chia sẻ thông tin mật cho mục đích đó. Các Bên thỏa thuận như sau.

## Phần A — Thông tin chính

| | |
|---|---|
| **1. Ngày hiệu lực** | [DD/MM/YYYY] |
| **2. MTR** | [Tên pháp lý của công ty MTR] ("MTR"), trụ sở tại [địa chỉ đăng ký], mã số doanh nghiệp [số] |
| **3. Bên đối tác** | [Tên pháp lý] ("Bên đối tác"), trụ sở tại [địa chỉ đăng ký], mã số doanh nghiệp [số] |
| **4. Mục đích** | Đánh giá khả năng hợp tác kinh doanh giữa các Bên, có thể gồm trình diễn, chạy thử, mua hoặc cung cấp hệ thống kiểm tra MetriQ hoặc sản phẩm khác của MTR. [bổ sung nếu cần] |
| **5. Thời hạn tiết lộ** | [2] năm kể từ Ngày hiệu lực |
| **6. Thời hạn bảo mật** | [3] năm sau khi Thời hạn tiết lộ kết thúc (không giới hạn với bí mật kinh doanh — xem điều 9.2) |
| **7. Dữ liệu sản xuất dùng để cải tiến mô hình (điều 6.3)** | [Không cho phép] — hoặc ghi "Cho phép, đã ẩn danh" |
| **8. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp (điều 11.8)** | [Việt Nam — Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), TP. Hồ Chí Minh] — hoặc [Ontario, Canada — tòa án Toronto] |
| **9. Địa chỉ thông báo (điều 11.6)** | MTR: [họ tên, email] · Bên đối tác: [họ tên, email] |

## Phần B — Điều khoản

### 1. Thông tin mật

**1.1** "Thông tin mật" là mọi thông tin một Bên ("Bên tiết lộ") cung cấp cho Bên kia ("Bên nhận"), trước hoặc sau Ngày hiệu lực, dưới mọi hình thức — lời nói, văn bản, điện tử, hoặc qua việc cho xem thiết bị, nhà xưởng — được đánh dấu mật hoặc mà người bình thường hiểu là mật. Bao gồm:

(a) từ MTR: phần mềm, mã nguồn, mô hình AI và trọng số, thuật toán, phương pháp và dữ liệu huấn luyện, kiến trúc hệ thống, thiết kế phần cứng, bản vẽ, BOM, thông tin nhà cung cấp, kết quả thử nghiệm, kế hoạch sản phẩm, giá và kế hoạch kinh doanh;

(b) từ Bên đối tác: mẫu sản phẩm, quy trình sản xuất, bố trí dây chuyền, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chí lỗi, và hình ảnh, video, số đo sản phẩm thu được khi trình diễn hoặc chạy thử ("Dữ liệu sản xuất");

(c) từ mỗi Bên: việc trao đổi và nội dung trao đổi, cùng mọi ghi chú, phân tích, bản sao lập từ các thông tin trên.

**1.2** Thông tin mật không bao gồm thông tin mà Bên nhận chứng minh được là: (a) đã hoặc trở thành công khai, không do vi phạm Thỏa thuận; (b) Bên nhận đã biết hợp pháp, không có nghĩa vụ bảo mật, trước khi Bên tiết lộ cung cấp; (c) nhận hợp pháp từ bên thứ ba có quyền chia sẻ; hoặc (d) Bên nhận tự phát triển độc lập, không sử dụng Thông tin mật của Bên tiết lộ.

### 2. Sử dụng và bảo vệ

**2.1** Bên nhận chỉ sử dụng Thông tin mật của Bên tiết lộ cho Mục đích.

**2.2** Bên nhận giữ bí mật và bảo vệ thông tin ít nhất bằng mức cẩn trọng áp dụng cho thông tin mật của chính mình, và không thấp hơn mức cẩn trọng hợp lý.

**2.3** Bên nhận chỉ chia sẻ cho giám đốc, nhân viên, nhà thầu, cố vấn chuyên môn, nhà đầu tư hoặc bên cho vay tiềm năng cần thông tin cho Mục đích và chịu nghĩa vụ bảo mật không kém Thỏa thuận này. Bên nhận chịu trách nhiệm về vi phạm của họ.

**2.4** Bên nhận thông báo ngay bằng văn bản cho Bên tiết lộ khi biết có việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, và hỗ trợ hạn chế thiệt hại.

## 3. Tiết lộ theo yêu cầu pháp luật

**3.1** Nếu pháp luật, tòa án hoặc cơ quan quản lý yêu cầu Bên nhận tiết lộ Thông tin mật, Bên nhận được tiết lộ. Khi pháp luật cho phép, Bên nhận thông báo trước cho Bên tiết lộ, hỗ trợ Bên tiết lộ yêu cầu biện pháp bảo vệ, và chỉ tiết lộ phần bắt buộc.

## 4. Thiết bị, phần mềm và mẫu

**4.1** Bên nhận không dịch ngược, giải mã, tháo rời, sao chép hoặc phân tích cấu tạo của phần cứng, phần mềm, mô hình AI hoặc mẫu do Bên tiết lộ cung cấp, và không tìm cách trích xuất mã nguồn, trọng số mô hình hoặc dữ liệu huấn luyện.

**4.2** Thiết bị và mẫu vẫn thuộc sở hữu của Bên tiết lộ. Bên nhận hoàn trả khi được yêu cầu, trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn thông thường.

## 5. Không cấp quyền, không ràng buộc

**5.1** Mọi Thông tin mật và quyền sở hữu trí tuệ vẫn thuộc Bên tiết lộ. Thỏa thuận không cấp quyền nào ngoài quyền sử dụng Thông tin mật cho Mục đích.

**5.2** Thông tin mật được cung cấp theo hiện trạng, không bảo đảm về tính chính xác hoặc đầy đủ.

**5.3** Không Bên nào bắt buộc phải tiết lộ thông tin hoặc ký thêm thỏa thuận. Mỗi Bên được phát triển hoặc mua sản phẩm cạnh tranh với Bên kia, miễn là không sử dụng Thông tin mật của Bên kia.

## 6. Dữ liệu sản xuất

**6.1** MTR chỉ sử dụng Dữ liệu sản xuất để cài đặt, thử nghiệm, vận hành và trình diễn hệ thống MetriQ cho Bên đối tác trong phạm vi Mục đích.

**6.2** MTR không cho bên thứ ba xem Dữ liệu sản xuất và không dùng cho tiếp thị nếu không có đồng ý bằng văn bản của Bên đối tác.

**6.3** MTR không dùng Dữ liệu sản xuất để huấn luyện hoặc cải tiến mô hình AI cho bất kỳ ai khác ngoài Bên đối tác, trừ khi mục 7 Phần A ghi “Cho phép, đã ẩn danh”. Khi đó MTR chỉ sử dụng sau khi xóa mọi yếu tố nhận diện Bên đối tác, sản phẩm, nhãn hiệu hoặc nhà máy.

## 7. Hoàn trả và tiêu hủy

**7.1** Trong 15 ngày kể từ yêu cầu bằng văn bản của Bên tiết lộ, hoặc khi Thời hạn tiết lộ kết thúc, Bên nhận hoàn trả hoặc tiêu hủy Thông tin mật của Bên tiết lộ và xác nhận bằng văn bản nếu được yêu cầu.

**7.2** Bên nhận được giữ bản sao mà pháp luật yêu cầu lưu, hoặc nằm trong bản sao lưu điện tử định kỳ không thể xóa một cách hợp lý. Các bản sao đó vẫn chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận.

## 8. Thông tin cá nhân

**8.1** Các Bên hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân. Nếu có chia sẻ — ví dụ người xuất hiện trong Dữ liệu sản xuất — Bên nhận xử lý theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng và chỉ dùng cho Mục đích.

## 9. Thời hạn

**9.1** Thỏa thuận áp dụng cho thông tin tiết lộ trong Thời hạn tiết lộ tại Phần A. Mỗi Bên có thể chấm dứt sớm Thời hạn tiết lộ bằng thông báo bằng văn bản trước 30 ngày.

**9.2** Nghĩa vụ của Bên nhận kéo dài trong Thời hạn bảo mật tại Phần A. Với bí mật kinh doanh, mã nguồn, mô hình AI và trọng số mô hình, nghĩa vụ kéo dài đến khi thông tin không còn là bí mật.

## 10. Biện pháp khắc phục

**10.1** Vi phạm Thỏa thuận có thể gây thiệt hại mà tiền không bù đắp được. Bên tiết lộ có quyền yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc lệnh của tòa án để ngăn vi phạm, ngoài các biện pháp khác.

## 11. Điều khoản chung

**11.1** Thỏa thuận là toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên về nội dung này và thay thế mọi thỏa thuận trước đó.

**11.2** Sửa đổi chỉ có hiệu lực khi lập bằng văn bản có chữ ký hai Bên.

**11.3** Không Bên nào được chuyển giao Thỏa thuận khi chưa có đồng ý bằng văn bản của Bên kia, trừ cho bên kế thừa toàn bộ hoặc phần lớn hoạt động kinh doanh đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận.

**11.4** Nếu một phần của Thỏa thuận vô hiệu, phần còn lại vẫn có hiệu lực.

**11.5** Việc chậm hoặc không thực hiện một quyền không có nghĩa là từ bỏ quyền đó.

**11.6** Thông báo phải bằng văn bản, gửi đến người liên hệ tại mục 9 Phần A. Email được coi là văn bản.

**11.7** Thỏa thuận có thể ký thành nhiều bản và ký điện tử; mỗi bản đã ký là bản gốc. Thỏa thuận lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh; nếu có khác biệt, bản [tiếng Việt / tiếng Anh] được ưu tiên.

**11.8** Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của pháp luật nêu tại mục 8 Phần A; tranh chấp được giải quyết tại tòa án hoặc trung tâm trọng tài nêu tại đó.

## Chữ ký

Đại diện có thẩm quyền của các Bên ký vào ngày dưới đây.

| | Đại diện MTR | Đại diện Bên đối tác |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên, đóng dấu** | | |
| **Ngày** | | |

# Xác nhận đơn hàng

Trạm kiểm tra tự động MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số OC** | OC-[YYYY-NNN] | **Ngày** | [DD/MM/YYYY] |
| **Khách hàng** | [Công ty] | **PO của khách** | [Số PO], [ngày] |
| **Báo giá** | Q-[YYYY-NNN] rev [ ] | **Đề xuất** | P-[YYYY-NNN] rev [ ] |

MTRobotix xác nhận đơn hàng dưới đây. Điều khoản: báo giá Q-[YYYY-NNN] và Điều khoản và điều kiện bán hàng v[1.0].

## 1. Đơn hàng

| Hạng mục | Số tiền (VND) |
|---|---|
| Trạm kiểm tra MetriQ [Pro / Lite], đã lắp đặt và nghiệm thu, theo Q-[YYYY-NNN] | |
| Tùy chọn: [danh sách] | |
| **Cộng** | |
| **Thuế GTGT [ ]%** | |
| **Tổng cộng** | |

## 2. Lịch thanh toán

| Đợt | Tỷ lệ | Số tiền (VND, gồm GTGT) | Thời hạn |
|---|---|---|---|
| PO | 50% | | Đã nhận [DD/MM/YYYY] |
| Đạt FAT | 40% | | Trước khi giao hàng |
| Đạt SAT | 10% | | Trong [15] ngày sau SAT |

## 3. Mốc thời gian

| Mốc | Ngày dự kiến | Phụ thuộc |
|---|---|---|
| Họp khởi động | | PO và tạm ứng |
| Khách duyệt bố trí | | MTR gửi bố trí |
| Nhận mẫu | | Khách hàng |
| FAT | | Duyệt bố trí, có mẫu |
| Giao hàng và lắp đặt | | Đạt FAT, đã trả 40%, mặt bằng sẵn sàng |
| SAT | | Lắp đặt xong, dây chuyền sẵn sàng |

## 4. Liên hệ

| Vai trò | Khách hàng | MTRobotix |
|---|---|---|
| **Quản lý dự án** | | |
| **Kỹ thuật** | | |
| **Mua hàng / tài chính** | | |

| | Khách hàng | MTRobotix |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên, đóng dấu** | | |
| **Ngày** | | |

MTROBOTIX

# Bảng định mức vật tư (BOM) — Trạm kiểm tra MetriQ

Ô chữ xanh nền vàng: nhập liệu. Ô chữ đen: công thức, không sửa. ĐVT, Hồ sơ hợp quy, Trạng thái: chọn từ danh sách.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số BOM** | BOM-[YYYY-NNN] rev [0] | **Ngày** | [DD/MM/YYYY] |
| **Dự án** | [P-YYYY-NNN] | **Khách hàng** | [Công ty, nhà máy, dây chuyền] |
| **Loại trạm** | Pro | **Người lập** | [Họ tên] |
| **Người duyệt** | [Họ tên] | **Ngày duyệt** | [DD/MM/YYYY] |

| # | Nhóm | Hạng mục | Model / mã hàng | Hãng | Nhà cung cấp (Việt Nam) | SL | ĐVT | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Thời gian giao (ngày) | Hồ sơ hợp quy | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÁY TÍNH** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Máy tính | Máy tính biên — Pro: mô-đun GPU / Lite: mini PC không quạt, không mô-đun không dây | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 2 | Máy tính | SSD NVMe M.2 | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| | | | | | | | | **Cộng — Máy tính** | **-** | | | | |
| **THỊ GIÁC** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Thị giác | Camera | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 4 | Thị giác | Ống kính | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 5 | Thị giác | Đèn LED thị giác máy, 24 V | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 6 | Thị giác | Cáp camera có khóa | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| | | | | | | | | **Cộng — Thị giác** | **-** | | | | |
| **CẢM BIẾN & I/O** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cảm biến & I/O | Cảm biến kích hoạt quang điện khuếch tán, 24 V / encoder | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 8 | Cảm biến & I/O | Mô-đun I/O số, 24 V | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| | | | | | | | | **Cộng — Cảm biến & I/O** | **-** | | | | |
| **CƠ CẤU LOẠI** | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Cơ cấu loại | Cơ cấu loại: thổi khí / xi lanh đẩy | | | | 1 | bộ | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 10 | Cơ cấu loại | Van điện từ, 24 V | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 11 | Cơ cấu loại | Bộ lọc điều áp khí | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 12 | Cơ cấu loại | Đầu nối và ống khí | | | | 1 | gói | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| | | | | | | | | **Cộng — Cơ cấu loại** | **-** | | | | |
| **TỦ & KHUNG GÁ** | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Tủ & khung gá | Tủ điện IP54 trở lên, thanh DIN | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 14 | Tủ & khung gá | Khung gá: nhôm định hình + kẹp | | | | 1 | bộ | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 15 | Tủ & khung gá | Quạt tủ + lọc bụi | | | | 1 | bộ | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| | | | | | | | | **Cộng — Tủ & khung gá** | **-** | | | | |
| **NGUỒN & MẠNG** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Nguồn & mạng | Bộ nguồn 24 V DC, thanh DIN | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 17 | Nguồn & mạng | Aptomat / RCD | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 18 | Nguồn & mạng | Switch Ethernet công nghiệp (nếu nối PLC/mạng) | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 19 | Nguồn & mạng | Cáp, đầu cáp, cầu đấu, nhãn | | | | 1 | gói | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| | | | | | | | | **Cộng — Nguồn & mạng** | **-** | | | | |
| **HMI & TÙY CHỌN** | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | HMI & tùy chọn | Màn hình cảm ứng HMI | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 21 | HMI & tùy chọn | Đèn tháp đỏ/xanh, 24 V | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| 22 | HMI & tùy chọn | UPS | | | | 1 | cái | | - | | Chờ | Chờ báo giá | |
| | | | | | | | | **Cộng — HMI & tùy chọn** | **-** | | | | |

Thêm hạng mục: chèn dòng phía trên dòng Cộng và sao chép công thức cột J.

## TỔNG HỢP CHI PHÍ

| Hạng mục | Cách tính | Nhập | Số tiền (VND) |
|---|---|---|---|
| **Phần cứng** | Tổng các dòng Cộng | | **-** |
| Dự phòng cáp và vật tư phụ | Nhập = % phần cứng | 0% | - |
| Nhân công lắp ráp và thử — giờ | Nhập = số giờ | | |
| Nhân công lắp ráp và thử — đơn giá | Nhập = VND/giờ; số tiền = giờ × đơn giá | | - |
| Lắp đặt và chạy thử — ngày công | Nhập = số người × số ngày | | |
| Lắp đặt và chạy thử — đơn giá | Nhập = VND/ngày công; số tiền = ngày công × đơn giá | | - |
| Vận chuyển và công tác | Nhập = VND | | - |
| **Tổng chi phí** | | | **-** |
| **Giá bán chưa GTGT** | Nhập = VND, theo báo giá | | **-** |
| **Lợi nhuận gộp** | Giá bán − tổng chi phí | | **-** |
| **Biên lợi nhuận gộp** | Lợi nhuận gộp ÷ giá bán | | **-** |

## Nhà cung cấp được duyệt (Việt Nam)

Mỗi nhà cung cấp một dòng. Dùng đúng tên này ở cột Nhà cung cấp trong BOM và trên đơn đặt hàng.

| Nhà cung cấp | Mã số thuế | Liên hệ | Điện thoại / Zalo | Email | Hàng cung cấp | Điều khoản thanh toán | Thời gian giao (ngày) | Chứng từ (GTGT, CO/CQ, hợp quy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# Đơn đặt hàng

MTRobotix gửi nhà cung cấp

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số PO** | PO-[YYYY-NNN] | **Ngày** | [DD/MM/YYYY] |
| **Dự án** | [P-YYYY-NNN, khách hàng] | **Ngày cần hàng** | [DD/MM/YYYY] |

| Bên mua | Nhà cung cấp |
|---|---|
| **MTRobotix** [tên pháp lý]<br>[Địa chỉ]<br>MST: [ ]<br>[Họ tên, điện thoại, email] | **[Tên pháp lý nhà cung cấp]**<br>[Địa chỉ]<br>MST: [ ]<br>[Liên hệ, điện thoại, email] |

| | |
|---|---|
| **Địa điểm giao** | [Địa chỉ] · [người nhận, điện thoại] · [giờ nhận hàng] |

## 1. Hàng hóa

| # | Hàng hóa | Model / mã hàng | SL | ĐVT | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| | **Cộng** | | | | | |
| | **Thuế GTGT [ ]%** | | | | | |
| | **Tổng cộng** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Bằng chữ** | |

## 2. Điều khoản

| | |
|---|---|
| **Giao hàng** | Trước [DD/MM/YYYY] tại địa điểm trên. Chỉ giao từng phần khi thống nhất bằng văn bản. |
| **Thanh toán** | [n] ngày sau khi giao hàng và nhận hóa đơn GTGT điện tử hợp lệ. Chuyển khoản. |
| **Chứng từ kèm hàng** | Hóa đơn GTGT điện tử · phiếu giao hàng · CO/CQ · chứng nhận hợp quy khi bắt buộc · phiếu bảo hành · tài liệu kỹ thuật |
| **Bảo hành** | [n] tháng kể từ ngày giao. Nhà cung cấp thay thế miễn phí hàng lỗi. |
| **Kiểm tra** | MTR kiểm tra số lượng, model, tình trạng khi nhận. Hàng không đạt được trả lại trong [5] ngày làm việc, nhà cung cấp chịu chi phí. |
| **Giao chậm** | Nhà cung cấp báo ngay khi biết chậm. MTR có thể hủy phần hàng chậm quá [n] ngày. |
| **Thay đổi** | Chỉ bằng PO sửa đổi có chữ ký của MTR. |

## 3. Xác nhận

Nhà cung cấp ký và gửi lại PO trong 2 ngày làm việc.

| | MTRobotix (bên mua) | Nhà cung cấp |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên, đóng dấu** | | |
| **Ngày** | | |

# Phiếu thay đổi

Trạm kiểm tra MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số phiếu** | CO-[YYYY-NNN]-[01] | **Ngày** | [DD/MM/YYYY] |
| **Khách hàng** | [Công ty] | **PO của khách** | [Số PO] |
| **Đề xuất** | P-[YYYY-NNN] rev [ ] | **Báo giá** | Q-[YYYY-NNN] rev [ ] |
| **Bên yêu cầu** | ☐ Khách hàng ☐ MTR | **Họ tên** | |

## 1. Nội dung thay đổi

| | |
|---|---|
| **Phạm vi hiện tại** | |
| **Phạm vi mới** | |
| **Lý do** | |

## 2. Ảnh hưởng

| Hạng mục | Trước | Sau |
|---|---|---|
| **Phạm vi / yêu cầu** | | |
| **Giá (VND, chưa GTGT)** | | |
| **Ngày SAT** | | |
| **Tiêu chí nghiệm thu** | | |
| **Bảo hành** | | |
| **Khác** | | |

## 3. Giá của thay đổi

| # | Hạng mục | Chi tiết | SL | ĐVT | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | **Cộng** | | | | | |
| | **Thuế GTGT [ ]%** | | | | | |
| | **Tổng cộng** | | | | | |

| Giá trị hợp đồng (VND, chưa GTGT) | Số tiền |
|---|---|
| Trước thay đổi | |
| Thay đổi này | |
| **Sau thay đổi** | |

## 4. Điều khoản

| | |
|---|---|
| **Thanh toán** | [100% khi ký / cộng vào đợt thanh toán tiếp theo] |
| **Bắt đầu** | Công việc thay đổi bắt đầu sau khi hai bên ký. |
| **Điều khoản khác** | Các điều khoản khác của PO, đề xuất và báo giá giữ nguyên. |

## 5. Phê duyệt

| | Khách hàng | MTRobotix |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên, đóng dấu** | | |
| **Ngày** | | |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# Biên bản họp

Dự án MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số biên bản** | MM-[YYYY-NNN]-[01] | **Ngày / giờ** | [DD/MM/YYYY], [hh:mm–hh:mm] |
| **Dự án** | [P-YYYY-NNN, khách hàng] | **Địa điểm** | [Nhà máy / trực tuyến] |
| **Chủ trì** | [Họ tên] | **Thư ký** | [Họ tên] |

## 1. Thành phần

| Họ tên | Công ty | Vai trò |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 2. Nội dung và kết luận

| # | Chủ đề | Thảo luận | Kết luận |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

## 3. Việc cần làm

| # | Việc | Phụ trách | Hạn | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Họp tiếp theo** | [DD/MM/YYYY, hh:mm, địa điểm] |

Góp ý chỉnh sửa trong 2 ngày làm việc; quá hạn coi như thống nhất.

| | Khách hàng | MTRobotix |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên, đóng dấu** | | |
| **Ngày** | | |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu

FAT / SAT · Trạm kiểm tra MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số biên bản** | TR-[YYYY-NNN]-[01] | **Loại** | ☐ FAT ☐ SAT |
| **Ngày** | [DD/MM/YYYY] | **Địa điểm** | [Xưởng MTR / dây chuyền khách] |
| **Khách hàng** | [Công ty] | **Đề xuất** | P-[YYYY-NNN] rev [ ] |
| **Số seri trạm** | | **Phiên bản phần mềm** | |

## 1. Thành phần

| Họ tên | Công ty | Vai trò | Chữ ký |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 2. Điều kiện thử

| Điều kiện | Giá trị |
|---|---|
| Mã SP thử | |
| Tốc độ (m/phút) / năng suất (sp/phút) | |
| Thời gian chạy (giờ) | |
| Ánh sáng / môi trường | |
| Mã bộ mẫu (niêm phong) | |
| Người dán nhãn chuẩn (QA khách) | |

## 3. Yêu cầu

Mã yêu cầu và chỉ tiêu theo đề xuất §2 và §5.

| # | Yêu cầu | Chỉ tiêu | Mẫu (sp) | Kết quả | Đạt / Không |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | | | | | |
| R2 | | | | | |
| R3 | | | | | |
| R4 | | | | | |
| R5 | | | | | |
| R6 | | | | | |

## 4. Kết quả phát hiện

Lọt lỗi = số được cho qua ÷ số lỗi đã thử. Loại nhầm = số bị loại ÷ số đạt đã thử.

| Nhóm lỗi | Số lỗi đã thử | Được cho qua (lọt) | Tỷ lệ lọt (%) | Số đạt đã thử | Đạt bị loại | Loại nhầm (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nghiêm trọng** | | | | | | |
| **Chính** | | | | | | |
| **Nhẹ** | | | | | | |
| **Tổng** | | | | | | |

## 5. Kiểm tra chức năng

| Hạng mục | Đạt | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dừng khẩn / cách ly nguồn hoạt động | ☐ | |
| Nối đất và biên bản kiểm tra điện đầy đủ | ☐ | |
| Loại đúng sản phẩm bị đánh dấu ở tốc độ chuyền | ☐ | |
| Gọi được công thức cho từng mã SP | ☐ | |
| Cấp truy cập: vận hành, bảo trì, kỹ sư | ☐ | |
| Ngôn ngữ HMI: tiếng Việt và tiếng Anh | ☐ | |
| Cảnh báo: lỗi camera, mất ảnh, lỗi cơ cấu loại | ☐ | |
| Xuất được báo cáo ca | ☐ | |
| Đã sao lưu phần mềm | ☐ | |
| Đã gắn nhãn tiếng Việt và nhãn seri | ☐ | |

## 6. Tồn đọng

| # | Vấn đề | Phụ trách | Hạn | Đã xong |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## 7. Kết luận

| |
|---|
| ☐ **Đạt** |
| ☐ **Đạt, còn tồn đọng** — tồn đọng không ảnh hưởng sản xuất; hoàn thành trước [ngày] |
| ☐ **Không đạt** — thử lại ngày [ngày] |

| | |
|---|---|
| **FAT đạt: cho phép xuất hàng** | ☐ Có ☐ Không |
| **SAT đạt: ngày bắt đầu bảo hành** | [DD/MM/YYYY] |

| | Khách hàng | MTRobotix |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên, đóng dấu** | | |
| **Ngày** | | |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# Biên bản nghiệm thu

FAT / SAT · Trạm kiểm tra MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số biên bản** | AC-[YYYY-NNN]-[F / S] | **Loại** | ☐ FAT ☐ SAT |
| **Khách hàng** | [Công ty] | **PO của khách** | [Số PO] |
| **Thiết bị** | MetriQ [Pro / Lite] | **Số seri** | |
| **Biên bản thử** | TR-[YYYY-NNN]-[01] | **Ngày thử** | [DD/MM/YYYY] |

> Hai bên xác nhận trạm nêu trên đã đạt **[FAT / SAT]** theo đề xuất P-[YYYY-NNN] rev [ ], như ghi tại biên bản thử nghiệm TR-[YYYY-NNN]-[01].

## 1. Tóm tắt kết quả

| Hạng mục | Chỉ tiêu | Kết quả |
|---|---|---|
| Số yêu cầu đạt | Tất cả | [n] / [n] |
| Tỷ lệ lọt lỗi nghiêm trọng (%) | | |
| Tỷ lệ lọt lỗi chính (%) | | |
| Tỷ lệ loại nhầm (%) | | |
| Năng suất (sp/phút) | | |

## 2. Tồn đọng còn mở

| | |
|---|---|
| **Số lượng** | [n] — không ảnh hưởng sản xuất |
| **Hoàn thành trước** | [DD/MM/YYYY] |

## 3. Hiệu lực

| Loại | Biên bản này |
|---|---|
| **FAT** | Cho phép xuất hàng. Đến hạn thanh toán đợt 40%. |
| **SAT** | Nghiệm thu cuối cùng. Bảo hành từ [DD/MM/YYYY] đến [DD/MM/YYYY]. Đến hạn thanh toán đợt 10%. |

| | Khách hàng | MTRobotix |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên, đóng dấu** | | |
| **Ngày** | | |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# Biên bản giao nhận và bàn giao

Trạm kiểm tra MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số biên bản** | DN-[YYYY-NNN] | **Ngày** | [DD/MM/YYYY] |
| **Khách hàng** | [Công ty] | **PO của khách** | [Số PO] |
| **Địa điểm** | [Nhà máy, dây chuyền] | **Đề xuất** | P-[YYYY-NNN] rev [ ] |

## 1. Thiết bị giao

| # | Thiết bị | Model | Số seri | SL | Tình trạng tốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trạm kiểm tra MetriQ | [Pro / Lite] | | 1 | ☐ |
| 2 | Hệ thống loại | | | | ☐ |
| 3 | Màn hình cảm ứng HMI | | | | ☐ |
| 4 | Bộ phụ tùng | | | | ☐ |
| 5 | | | | | ☐ |

## 2. Hồ sơ bàn giao

| Tài liệu | Hình thức | Đã nhận |
|---|---|---|
| Hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt) | [Bản in / PDF] | ☐ |
| Sơ đồ điện | | ☐ |
| BOM có model và số seri | | ☐ |
| Hồ sơ nhà cung cấp (CO/CQ, hợp quy, phiếu bảo hành) | | ☐ |
| Biên bản kiểm tra điện | | ☐ |
| Biên bản FAT TR-[ ] và SAT TR-[ ] | | ☐ |
| Phiên bản và bản sao lưu phần mềm | | ☐ |
| Mật khẩu các cấp truy cập (giao riêng) | Niêm phong | ☐ |
| Điều kiện bảo hành và liên hệ hỗ trợ | | ☐ |

## 3. Đào tạo

| Buổi | Ngày | Giảng viên | Học viên | Giờ |
|---|---|---|---|---|
| Vận hành, ca [ ] | | | | |
| Vận hành, ca [ ] | | | | |
| Bảo trì | | | | |
| | | | | |

## 4. Hỗ trợ

| | |
|---|---|
| **Bảo hành** | 12 tháng kể từ SAT ([DD/MM/YYYY] đến [DD/MM/YYYY]) |
| **Hỗ trợ từ xa** | [Họ tên] · [điện thoại / Zalo] · [giờ] |
| **Dịch vụ tại chỗ** | Trong [n] ngày làm việc ([thành phố]) |

## 5. Quyền sở hữu

Rủi ro chuyển cho khách hàng khi ký biên bản này. Quyền sở hữu chuyển khi thanh toán đủ.

| | Bên nhận (khách hàng) | Bên giao (MTRobotix) |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên, đóng dấu** | | |
| **Ngày** | | |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# Đề nghị thanh toán

Trạm kiểm tra MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số đề nghị** | PR-[YYYY-NNN]-[01] | **Ngày** | [DD/MM/YYYY] |
| **Kính gửi** | [Tên pháp lý khách hàng] | **PO của khách** | [Số PO] |
| **Người nhận** | [Họ tên, chức vụ] | **Xác nhận đơn hàng** | OC-[YYYY-NNN] |

MTRobotix đề nghị thanh toán đợt dưới đây.

## 1. Đề nghị lần này

| Đợt | Căn cứ | Tỷ lệ | Chưa GTGT (VND) | GTGT (VND) | Tổng (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| [PO / FAT / SAT] | [PO / AC-YYYY-NNN-F / AC-YYYY-NNN-S] | [ ]% | | | |

| | |
|---|---|
| **Bằng chữ** | |

## 2. Tình hình hợp đồng

| Hạng mục | Gồm GTGT (VND) |
|---|---|
| Giá trị hợp đồng gồm phiếu thay đổi | |
| Đã thanh toán | |
| Đề nghị lần này | |
| **Còn lại sau lần này** | |

## 3. Thanh toán

| | |
|---|---|
| **Ngân hàng** | [Ngân hàng, chi nhánh] |
| **Tên tài khoản** | [Tên pháp lý MTR] |
| **Số tài khoản** | [ ] |
| **Hạn thanh toán** | [DD/MM/YYYY] ([15] ngày kể từ đề nghị) |
| **Nội dung** | PR-[YYYY-NNN]-[01] / [PO của khách] |
| **Kèm theo** | Hóa đơn GTGT điện tử số [ ] · [biên bản nghiệm thu AC-[ ]] |

| | MTRobotix |
|---|---|
| **Họ tên** | |
| **Chức vụ** | |
| **Ký tên, đóng dấu** | |

# Phiếu bảo hành

Trạm kiểm tra MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số phiếu** | WC-[YYYY-NNN] | **Khách hàng** | [Công ty] |
| **Thiết bị** | MetriQ [Pro / Lite] | **Số seri** | |
| **Địa điểm** | [Nhà máy], [dây chuyền] | **Biên bản SAT** | AC-[YYYY-NNN]-S |
| **Bắt đầu bảo hành** | [DD/MM/YYYY] | **Kết thúc bảo hành** | [DD/MM/YYYY] |

## 1. Phạm vi bảo hành

| Được bảo hành | Không bảo hành |
|---|---|
| Lỗi vật tư và tay nghề trong phạm vi MTR cung cấp<br>Sửa chữa hoặc thay thế, vật tư và nhân công<br>Lỗi phần mềm ở phiên bản MetriQ đã cung cấp<br>Dịch vụ từ xa và tại chỗ cho lỗi được bảo hành | Vật tư tiêu hao: đèn, lọc, cầu chì, ống khí<br>Hư hỏng do sử dụng sai, tai nạn, nước, sét, quá áp<br>Sửa đổi hoặc sửa chữa bởi bên khác<br>Phần cứng hoặc phần mềm không được duyệt<br>Mã SP, lỗi mới hoặc thay đổi phạm vi |

## 2. Yêu cầu bảo hành

1. Liên hệ MTR: [điện thoại / Zalo] · [email]. Cung cấp số phiếu và số seri.
2. Mô tả lỗi. Gửi ảnh, video ngắn và nội dung cảnh báo trên HMI.
3. MTR chẩn đoán từ xa trong [n] giờ làm việc.
4. Khi cần, MTR đến hiện trường trong [n] ngày làm việc ([thành phố]).

## 3. Trách nhiệm của khách hàng

- Vận hành và vệ sinh theo hướng dẫn sử dụng.
- Dùng đúng nguồn điện đã thống nhất.
- Chỉ người đã được MTR đào tạo vận hành.
- Không mở tủ hoặc thay đổi phần mềm khi chưa có MTR đồng ý.

## 4. Nhật ký bảo hành

| Ngày | Lỗi | Xử lý | Kỹ thuật viên | Khách ký |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | MTRobotix |
|---|---|
| **Họ tên** | |
| **Chức vụ** | |
| **Ký tên, đóng dấu** | |

# Phiếu công tác dịch vụ

Trạm kiểm tra MetriQ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Số phiếu** | SR-[YYYY-NNN] | **Ngày** | [DD/MM/YYYY] |
| **Khách hàng** | [Công ty] | **Nhà máy / dây chuyền** | [Nhà máy], [dây chuyền] |
| **Số seri** | | **Phiên bản phần mềm** | |
| **Loại** | ☐ Bảo hành ☐ Có phí ☐ Bảo trì | **Phiếu bảo hành** | WC-[YYYY-NNN] |

## 1. Sự cố và công việc

| | |
|---|---|
| **Sự cố báo** | |
| **Chẩn đoán** | |
| **Công việc đã làm** | |

## 2. Linh kiện thay thế

| Linh kiện | Model | Seri tháo ra | Seri lắp vào | SL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 3. Thời gian

| Kỹ thuật viên | Giờ đến | Giờ đi | Làm việc (giờ) | Di chuyển (giờ) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

## 4. Kết quả

| | |
|---|---|
| **Trạng thái** | ☐ Đã xử lý xong ☐ Cần theo dõi tiếp |
| **Theo dõi** | [Việc, người phụ trách, ngày] |
| **Chi phí** | ☐ Bảo hành, miễn phí ☐ Tính phí theo đơn giá trong báo giá |
| **Ý kiến khách hàng** | |

| | Khách hàng | Kỹ thuật viên MTRobotix |
|---|---|---|
| **Họ tên** | | |
| **Chức vụ** | | |
| **Ký tên, đóng dấu** | | |
| **Ngày** | | |